

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el dominio Agrícola: Avances, Desafíos y Oportunidades

Nombre: Diego Andres Granados Cañate

1. Introducción

En las últimas décadas, el sector agrícola ha ido sufriendo profundas transformaciones de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías. Una de las más prometedoras es la inteligencia artificial (IA), la cual permite optimizar los procesos, incrementar la productividad y realizar frente a los nuevos desafíos presentados por el cambio climático y la seguridad alimentaria. La IA ha comenzado a desempeñar un papel importante en la agricultura de precisión, a partir del análisis de grandes volúmenes de datos, la cual permite tomar mejores decisiones. El presente informe analiza las principales aplicaciones de la IA en la agricultura, los beneficios, las limitaciones y el impacto que esta tiene en el campo de la sostenibilidad.

2. Desarrollo

2.1 Aplicaciones de la IA en la agricultura actual

La inteligencia artificial se ha extendido a una amplia gama de áreas en el campo agrícola con resultados prometedores:

Detección de enfermedades y plagas: Las técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático permiten identificar síntomas visibles en los cultivos que indican presencia de enfermedades o plagas, como el gusano cogollero del maíz. Esto permite proceder de manera oportuna y exacta en sus acciones, lo que reduce las pérdidas y el uso excesivo de plaguicidas (Cabrera-Verdesoto et al. 2024).

Optimización de la utilización de recursos: Los sistemas de inteligencia artificial (IA) con señales de Internet de las Cosas (IoT) aseguran una gestión más eficiente del riego, los fertilizantes y los herbicidas. Para ilustrar este hecho podemos hablar

de los pulverizadores inteligentes (smart spraying) que pulverizan solo los lugares donde se requiere el tratamiento de las plantas, resultando en una reducción del impacto medioambiental y de los costes (Forbes, s.f.).

Predicción del rendimiento y de las enfermedades: Los algoritmos de aprendizaje profundo predicen el rendimiento de las cosechas en base a datos históricos, climáticos y genéticos, permitiendo así una planificación más precisa y resiliente (Forbes, s.f.).

Invernaderos inteligentes: El uso de sensores, de visión artificial y de control automatizado ha hecho de los invernaderos verdaderos laboratorios de producción, los cuales ajustan en tiempo real las variables para optimizar el crecimiento vegetativo.

Large Language Models (LLM): Estos importantes modelos, en concreto nuestro modelo de lenguaje tal y como puede ser el GPT, ayudan a procesar grandes volúmenes de información agronómica para ayudar a las decisiones estratégicas, redactar informes o ayudar para atender a las consultas en zonas rurales donde se tiene un escaso asesoramiento técnico especializado.

2.2 Oportunidades impulsadas por la IA

La IA ha llegado a la agricultura por las siguientes fuerzas:

El crecimiento de la demanda de alimentos: Se estima que para el año 2050 se aumentará la demanda mundial de alimentos entre un 59 % y un 98 %. La IA será necesaria, junto con la agricultura de precisión, para dar respuesta a esta necesidad sin que exista una expansión del uso de las tierras ni del uso de recursos naturales (Forbes, s.f.).

Acceso a la infraestructura tecnológica: Debido a la reducción de precios en sensores, drones y el uso de servicios de computación en la nube a través de las cual cada vez más agricultores pueden incorporar herramientas relacionadas con IA dentro de su operativa.

El apoyo por las administraciones e instituciones: Organismos como la FAO, USDA y GODAN están en marcha para apoyar proyectos de digitalización agrícola y plataformas de datos abiertos para ayudar a la innovación.

2.3 Desafíos, riesgos

A pesar de su enorme potencial, la adopción de la IA en la agricultura presenta muchas barreras.

Precisión y contextualización: Existen investigaciones que demuestran que algunas herramientas de IA dan recomendaciones equivocadas por no tener en cuenta las condiciones del contexto local —por ejemplo, clima o la disponibilidad de agua—, lo que puede resultar en experiencias ineficaces (Research on AI in rural areas, 2024).

Privacidad y propiedad de los datos: Hay tensiones sobre qué tipo de datos poseen los agricultores y los datos que serían de las plataformas tecnológicas o de los gobiernos. Esta situación también ha dificultado la generación de modelos de gran escala.

Costo de la implementación y riesgos en el cambio: A diferencia de otros sectores, un error en agricultura puede significar perder una temporada entera, por eso muchos agricultores son reacios en adoptar tecnologías nuevas si antes no han podido ‘validarlas’.

No existe un cuerpo centralizado de datos: Los datos agrícolas son en general datos dispares e inexistentes, lo que dificulta el entrenamiento de modelos que sean robustos y generalizables.

3. Plataformas de IA aplicadas en la agricultura

En los últimos años han surgido herramientas especializadas que facilitan la implementación práctica de la IA en el agro. Algunas de las más destacadas son:

- **FlyPix AI:** Plataforma de interpretación geoespacial con AI para la supervisión del uso del suelo, cambios de las coberturas vegetales y los riesgos ambientales, utilizando imágenes satelitales y de drones oficiales. Especialmente adecuada para la agricultura, la silvicultura y la minería y permite tomar decisiones basadas en la información en "real-time" y promover las prácticas sostenibles.
- **IBM Environmental Intelligence Suite:** Plataforma enfocar en datos climáticos, modelos meteorológicos y de operaciones, permitiendo la predicción de riesgos, la optimización de recursos y la reducción del impacto medioambiental. Gestiona análisis predictivos y proporciona alertas para eventos climatológicos extremos, fortaleciendo la resiliencia del agro.
- **Sylvera:** Evaluación con AI de la efectividad de proyectos de compensación de carbono, como la reforestación o la captura en suelos agrícolas, asegurando que las inversiones en sostenibilidad generen un impacto real, verificado y verificable.

Estas herramientas refuerzan el potencial de la inteligencia artificial como aliada del desarrollo agrícola moderno y sostenible, y muestran la diversidad de aplicaciones ya disponibles en el mercado.

4. Conclusión

La inteligencia artificial es probablemente una de las herramientas más potentes para hacer de la agricultura una industria más eficiente, más resiliente y más sostenible. La detección precoz de diferentes tipos de enfermedades, la optimización del uso de los recursos y el análisis predictivo son sólo algunas de las formas en las que la IA puede contribuir de manera decisiva a la seguridad alimentaria del mundo. Sin embargo, el desarrollo de esta tecnología ha de ir acompañado de regulación, de educación técnica y científica y de la validación de su beneficio a partir de la experiencia y de la investigación científica, así como de la colaboración entre los gobiernos, las empresas y los productores. Si superamos los

retos que presenta la IA, el futuro de la agricultura está inexorablemente dirigido por la inteligencia artificial.

Referencias

Cabrera-Verdesoto, C. A., Salvatierra-Pilozo, D. M., & Navarro-Saltos, G. E. (2024). Tendencias en la aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura de precisión mediante una revisión sistemática. *Innova Science Journal*, 2(3), 26-38. <https://doi.org/10.63618/omd/isj/v2/n3/41>

Forbes. (s.f.). IA en la agricultura: oportunidades y desafíos. Recuperado de <https://www.forbes.com>

Estudio internacional sobre fallos de IA en el agro. (2024). Los peligros ocultos de la inteligencia artificial en la agricultura. Universidades colaboradoras (África, Sudamérica, Asia).

Unite.AI (julio de 2025). "Las 10 mejores herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo ambiental." Recuperado de <https://www.unite.ai/es/Las-mejores-herramientas-de-inteligencia-artificial-para-el-monitoreo-ambiental/>